สนามเปลี่ยนตามเวลา และสมการของแมกซ์เวลล์ (Time-Varying Fields and Maxwell's Equation)

ในส่วนก่อนหน้านี้ สนามไฟฟ้าสถิต และสนามแม่เหล็กอยู่ตัว ที่ได้รับการศึกษาเป็นสนามที่ไม่มีการเปลี่ยนตามเวลา

- ในส่วนนี้จะศึกษาถึง กรณีที่สนามมีการเปลี่ยนตามเวลา ซึ่งกรณีนี้จะทำให้สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กได้รับการเชื่อมโยง (coupling) เข้าด้วยกัน

เพื่อที่จะศึกษา สนามเปลี่ยนตามเวลา จะเริ่มต้นด้วยการศึกษาการทดลองของ Oersted และตามด้วยการทดลองของฟาราเดย์ ดังนี้

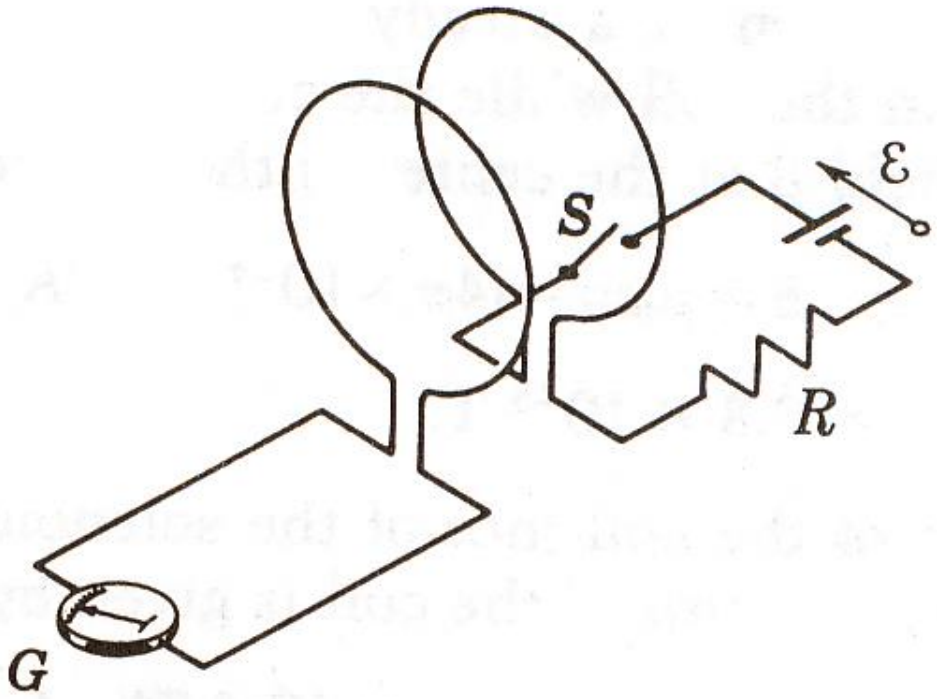
กฎของฟาราเดย์ (Faraday 's Law)

- ในปี 1820 Oersted ได้แสดงให้เห็นว่า กระแสไฟฟ้า ส่งผลถึง เข็มทิศ ซึ่งบ่งเป็นนัยได้ว่า กระแสไฟฟ้าก่อให้เกิดสนามแม่เหล็ก

- ฟาราเดย์ จึงได้ตั้งสมมติฐานว่า เมื่อกระแสไฟฟ้าสามารถก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กได้ ในทางกลับกัน สนามแม่เหล็กก็ควรจะก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้ด้วย

ฟาราเดย์จึงได้สร้างการทดลองขึ้นสองการทดลอง

การทดลองแรกประกอบด้วย ขดลวดสองขด ขดหนึ่งต่อเข้ากับกัลวานอมิเตอร์ (galvanometer) อีกขดหนึ่งต่อเข้ากับแบตเตอรีและสวิทซ์ ดังแสดงในรูป 1



รูป 1

เมื่อสับสวิทซ์ให้วงจรเชื่อมต่อถึงกันในขดหนึ่ง พบว่า เข็มของมิเตอร์ในอีกขดหนึ่งที่อยู่แยกกัน จะมีการเบี่ยงเบนไป

เมื่อนำสวิทซ์ออกจากกัน เข็มของมิเตอร์ตัวเดียวกันนี้ ก็จะมีการเบี่ยงเบนในทิศตรงกันข้ามกับครั้งแรก

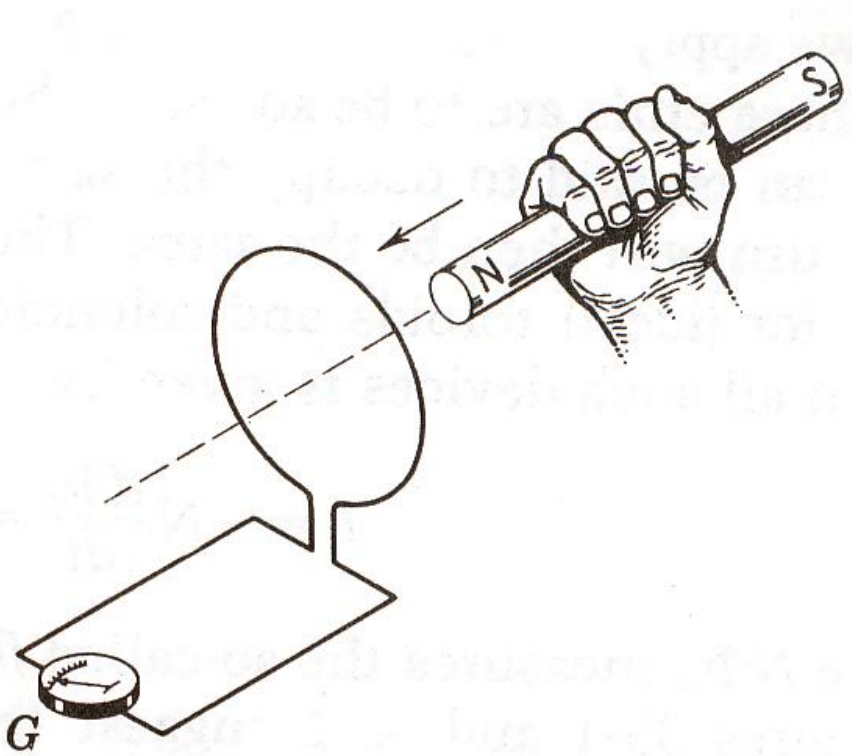
การทดลองที่สอง แสดงได้ดังรูป 2

การทดลองนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์ก็คือ แม่เหล็กถาวร และขดลวดที่ต่อเข้ากับกัลวานอมิเตอร์

เมื่อเคลื่อนแม่เหล็กถาวร ผ่านเข้าออกในบ่วงขดลวดในรูป 2 พบว่า เข็มมิเตอร์จะมีการเบี่ยงเบนไปมา

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ต้องมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นในขดลวด และกระแสไฟฟ้าจะทำให้เข็มมิเตอร์นี้มีการเบี่ยงเบนไป

- การทดลองนี้เป็นการยืนยันว่า สนามแม่เหล็กสามารถก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้



รูป 2

ฟาราเดย์จึงสรุปการทดลองนี้ว่า การเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็กตามเวลา จะก่อให้เกิดปริมาณที่เรียกว่า แรงเคลื่อนไฟฟ้า (electromotive force, เขียนย่อเป็น emf) ขึ้น

และแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้า

แรงเคลื่อนไฟฟ้า สามารถหาได้จากสมการต่อไปนี้

$$\text{emf} = -\frac{d\Phi}{dt} \qquad (1)$$

เมื่อ

Φ คือ ฟลักซ์แม่เหล็กซึ่งมีหน่วยเป็น Wb

emf มีหน่วยเป็น โวลต์

สำหรับสนามไฟฟ้าสถิต เป็นที่ทราบแล้วว่า ไม่เกิดงาน (no work is done) ในการเข็นประจุหนึ่งหน่วยรอบวงปิดซึ่งเขียนเป็นสมการได้เป็น

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \qquad (2)$$

แต่สำหรับ บริเวณที่มีการเปลี่ยนตามเวลาของสนามแม่เหล็ก หรือสนามไฟฟ้า สมการ (2) จะไม่เป็นจริงอีกต่อไป

ในกรณีนี้จะเกิดงานขึ้นซึ่งเขียนได้เป็น

$$\text{emf} = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \qquad (3)$$

นำ (1) เท่ากับ (3) และใช้ $\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}$ จะได้

$$\text{emf} = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int_S (\mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}) \qquad (4)$$

การคำนวณการหาปริพันธ์ใน (4) นั้น ทิศทางของ $d\mathbf{l}$ และ $d\mathbf{s}$ จะต้องเป็นไปตามกฎสกรูมือขวา

กล่าวคือ นิ้วทั้งสี่ลู่ไปตามทิศของ $d\mathbf{l}$ ส่วนนิ้วหัวแม่มือ ชี้ไปในทิศของ $d\mathbf{s}$

- เพื่อที่จะได้รูปแบบจุดของ (4) จะอาศัยทฤษฎีบทสโตรก (Strokes' theorem) ตามสมการ (5) ข้างล่างนี้

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s} \qquad (5)$$

โดยใช้ความสัมพันธ์ (5) สมการ (4) สามารถเขียนได้เป็น

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s} = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s} \qquad (6)$$

เทียบพจน์ต่อพจน์ จะได้

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad (7)$$

- สมการ (7) คือสมการที่สามของรูปแบบจุดของชุดสมการของแมกซ์เวลล์
- สมการนี้สามารถใช้ได้กับ สนามแม่เหล็กเปลี่ยนตามเวลา และสนามไฟฟ้าเปลี่ยนตามเวลา

รูปแบบปริพันธ์ของสมการ (7) แสดงไว้แล้วตามสมการ (4) ซึ่งนำมาเขียนในรูปอนุพันธ์ย่อยได้เป็น

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_S (\mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}) \qquad (8)$$

- สมการ (8) คือสมการที่สามของรูปแบบปริพันธ์ของชุดสมการของแมกซ์เวลล์
- สมการนี้สามารถใช้ได้กับสนามแม่เหล็กเปลี่ยนตามเวลาและสนามไฟฟ้าเปลี่ยนตามเวลา

ตัวอย่าง กำหนดให้บริเวณหนึ่ง มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าและทางแม่เหล็กซึ่งกำหนดได้ด้วยสภาพยอมและความซาบซึมได้ ดังนี้

$$\varepsilon = 10^{-11} \text{ F/m} \qquad \text{และ} \qquad \mu = 10^{-5} \text{ H/m}$$

ถ้าภายในบริเวณเดียวกันนี้มีสนามไฟฟ้าเปลี่ยนตามเวลา (time-varying electric field) มีค่าเป็น

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{a}}_x 2\times 10^{-4}\left[\cos(10^5 t)\right]\left[\sin(10^{-3} y)\right] \quad \text{N/C}$$

จงหา สนามแม่เหล็กเปลี่ยนตามเวลา (time-varying magnetic field) ($\mathbf{H}$)